

Rendu de Projet

Modélisation Mathématiques de la Toxicité du Chocolat chez le Chien

BS-3-S2-EC-PHYMAT / Systèmes physiologiques et modélisation mathématique

Equipe 6 – Troisième année Biotechnologies et Bioinformatique, INSA Lyon

Olinda Mendes, Coppélia Reynaert-Verbiese, Doriane Rombaut, Capucine Schmidt, Thao
Van Tran, Marion Venerucci

Année académique 2025–2026

Rôle	Responsabilité principale	Nom
Physiology lead	Biological mechanism and physiological consistency	Marion Venerucci
Mathematics/modeling lead	Variables, equations, assumptions, analysis	Van Tran
Computation/simulation lead	Code, numerical simulations, figures	Capucine Schmidt
Critical assumptions lead	Assumptions, limitations, uncertainty	Olinda Mendes
Communication/report lead	Writing, structure, clarity	Doriane Rombaut
Coordinator	Organization, integration, deadlines	Coppélia Reynaert-Verbiese

Abstract

Write 150–200 words.

Your abstract should contain:

- the biological question;
- the modeling hypothesis;
- the type of mathematical model used;
- the main result;
- one important limitation.

Do not include technical details, long equations, or references in the abstract.

1 Question biologique et de Modélisation

1.1 Context biologique

La théobromine est une molécule présente dans le chocolat et connue chez l'homme pour ces effets proches de ceux de la caféine. Chez le chien, c'est elle qui est responsable de la toxicité du chocolat. En effet, une fois dans le système gastrique, elle est absorbée dans le sang et est diffusée dans l'organisme, impactant ainsi des systèmes essentiels tels que le système nerveux ou système cardiovasculaire.

La théobromine ayant un impact sur l'entièreté de l'organisme, nous avons choisi de prendre comme système le chien dans son ensemble. Ce système abrite ainsi l'évolution de la concentration de la théobromine dans le sang et son impact sur l'organisme. En effet, en augmentant, la quantité de théobromine entraîne une réaction du corps dont découle l'apparition de certains symptômes. C'est le lien entre cette concentration et ces signes naissants que nous cherchons à comprendre. Cette réaction peut être observée sur plusieurs heures.

1.2 Question de modélisation

Quelle est l'évolution de la théobromine au cours du temps et comment agit-elle sur la modification des symptômes chez le chien ? A partir de quel seuil la dose ingérée est-elle mortelle ?

1.3 Régime de référence et perturbation

Pour répondre à cette question, nous prendrons comme régime de référence un modèle sain, c'est-à-dire un chien n'ayant pas ingéré de chocolat. Dans ces conditions, la quantité de théobromine présente dans le système est alors nulle. La perturbation étudiée est l'entrée dans le système de chocolat, et donc de théobromine, à un instant t_0 .

2 Limites du système, Variables, Paramètres, et Hypothèses

2.1 Limites du système

- Dans le modèle :
 - Voies circulatoires et sang
 - Système digestif
 - Autres voies métaboliques indirectement impliquées : système nerveux, respiratoire...
 - Organes
 - Récepteurs, protéines, enzymes
 - Hormones et neurotransmetteurs
- A l'extérieur du modèle :
 - Potentiels problèmes de santé antérieurs du chien

– Température pouvant impacter l'activité du métabolisme

2.2 Définition des variables

Symbôle	Signification	Unité
$Q(t)$	Masse de théobromine présente dans le système digestif	mg
$D(t)$	Concentration de théobromine absorbée dans le sang par la masse corporelle	mg/kg
$S(t)$	Intensité des symptômes	%

2.3 Paramètres

Symbôle	Signification	Unité
M_{choc}	Masse de chocolat ingérée	g
C_{type}	Concentration en théobromine selon le type de chocolat	mg/g
W	Masse du chien	kg
f	Fraction de théobromine non évacuée directement par l'organisme	%
k_{abs}	Taux d'absorption de théobromine dans le sang	h^{-1}
k_e	Taux d'élimination de la théobromine	h^{-1}
ρ	Taux d'activation des symptômes	h^{-1}
K_D	Seuil d'activation des symptômes	mg/kg
n	Coefficient de Hill	Sans unité
μ_S	Taux de récupération des symptômes	h^{-1}

2.4 Entrées et Observables

Entrées. Nos variables d'entrée sont toutes celles liées à l'ingestion de chocolat. On considère ainsi :

- La masse de chocolat ingérée : M_{choc}
- La concentration en théobromine pour le type de chocolat ingéré : C_{type}
- La fraction de théobromine non évacuée directement par l'organisme : f

Describe your input protocol. (Ca j'ai pas compris ce que c'était)

Observables. Les observables sont des points caractéristiques des courbes, apportant des précisions sur le modèle biologique et ses limites.

- La quantité de théobromine présente dans le système digestif décroît linéairement : il n'y a pas d'observables

- La concentration en théobromine dans le sang commence d'abord par augmenter puis diminue. Elle atteint un maximum : $D_{max} = \lim_{t \rightarrow \infty} D(t)$
- L'intensité des symptômes évolue en suivant une courbe sigmoïdale. Elle atteint donc une saturation maximale : $S_{max} = \lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$
- Certains temps peuvent être caractéristiques. On y inclut :
 - Le temps d'atteinte du seuil opérationnel d'activation des symptômes : $T_{sym} | S(T_{sym} - 1) = 0 \cap S(T_{sym}) \geq 0$
 - Le temps de rétablissement : $T_{ret} | S(T_{sym} - 1) \geq 0 \cap S(T_{sym}) = 0$

2.5 Hypothèses

Hypothèse	Raison	Limites
<i>Le taux d'absorption est constant (et le même chez tous les chiens)</i>	<i>Pour simplifier le modèle</i>	<i>Le taux d'absorption pourrait dépendre de plusieurs facteurs comme la digestion/ aliments dans l'intestin, le poids, la race...</i>
<i>Il n'y a pas d'intervention vétérinaire pendant la simulation</i>	<i>Pour simplifier le modèle et étudier son évolution naturelle</i>	<i>Ne représente pas forcément une situation réelle</i>
<i>Le taux d'élimination est constant (et le même chez tous les chiens)</i>	<i>Pour simplifier le modèle</i>	<i>Le taux d'élimination peut varier chez différents types de chien. (poids ?)</i>
<i>La quantité de théobromine est la même pour chaque type de chocolat, indépendamment de la marque</i>	<i>Conserver un nombre raisonnable de comparaisons</i>	<i>En réalité, la quantité de théobromine peut varier selon la marque du chocolat</i>
<i>Les seuils de symptômes sont applicables pour tous les chiens</i>	<i>Obtenir une liste exhaustive de comparaisons, tirer des conclusions groupées</i>	<i>Les seuils de toxicité sont approximatifs et peuvent dépendre de la sensibilité individuelle</i>
<i>Une seule ingestion de théobromine</i>	<i>Simplifier le modèle en supprimant une évolution de la quantité de matière ingérée</i>	<i>L'impact d'une dose augmentée au cours du temps est ignorée de même qu'une potentielle diminution de l'efficacité du métabolisme</i>

3 Construction du Modèle

3.1 Diagramme conceptuel

Insert your conceptual diagram.

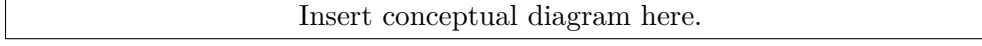


Figure 1: Conceptual diagram of the modeled system. Arrows indicate activation, production, transfer, degradation, inhibition, or feedback.

3.2 Equations du modèle

Le modèle final possède la dynamique suivante :

$$\frac{dD}{dt} = \text{absorbtion} - \text{élimination}.$$

Dans le détail, cela donne les équations :

$$\frac{dQ}{dt} = -k_{abs}Q,$$

$$\frac{dD}{dt} = \frac{k_{abs}}{W}Q - k_eD,$$

$$\frac{dS}{dt} = \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n}(1 - S) - \mu_S S.$$

3.3 Signification de chaque terme

Découpons les équations précédemment obtenues en plusieurs termes :

$$-k_{abs}Q$$

représente la sortie de théobromine du système digestif vers le sang avec un taux d'absorption $k_{abs} \geq 0$.

$$\frac{k_{abs}}{W}Q$$

représente la concentration de théobromine absorbée dans le sang depuis le système digestif, en fonction du poids du chien.

$$-k_eD$$

représente l'élimination de la théobromine du sang avec un taux d'élimination $k_e \geq 0$.

$$\rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n}$$

représente l'évolution des symptômes avec saturation. Une fonction de Hill est utilisée de manière à encadrer la variable avec deux limites. La constante ρ fait évoluer ce terme à un certain taux.

$$(1 - S)$$

permet de maintenir S entre 0 et 1.

$$-\mu_S S$$

représente la diminution des symptômes, c'est-à-dire le rétablissement du chien, à un taux μ_S

3.4 Unités et dimensions

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\text{masse}(mg)}{\text{temps}(h)},$$

et

$$-k_{abs}Q = \text{temps}^{-1}(h^{-1}) \times \text{masse}(mg),$$

donc les dimensions sont cohérentes.

$$\frac{dD}{dt} = \frac{\text{concentration}(mg/kg)}{\text{temps}(h)}$$

et

$$\frac{k_{abs}}{W}Q - k_e D = \frac{\text{temps}^{-1}(h^{-1})}{\text{masse}(kg)} \times \text{masse}(mg) - \text{temps}^{-1}(h^{-1}) \times \text{concentration}(mg/kg),$$

Les dimensions sont cohérentes.

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\text{intensité}(\text{sansunité})}{\text{temps}(h)}.$$

et

$$\begin{aligned} & \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n} (1 - S) - \mu_S S = \\ & \text{temps}^{-1}(h^{-1}) \times \frac{\text{concentration}^n(mg/kg)^n}{\text{concentration}^n(mg/kg)^n + \text{concentration}^n(mg/kg)^n} \times \\ & (1 - \text{intensité}(\text{sansunité})) - \text{temps}(h^{-1}) \times \text{intensité}(\text{sansunité}). \end{aligned}$$

3.5 Domaine biologique

Les variables sont comprises dans les domaines suivants :

$$Q(t) \geq 0,$$

$$D(t) \geq 0,$$

$$0 \leq S(t) \leq 1.$$

Les formules précédemment définies permettent bien de rester dans ces domaines. En effet :

- Pour $Q(t)$, la variable décroît à partir d'un $Q_0 \geq 0$. Ainsi, $Q(t)$ est positive jusqu'à atteindre 0, valeur à laquelle elle restera, d'après la formule et les hypothèses, constante.
- Pour $D(t)$, la formule $\frac{dD}{dt}$ possède un terme croissant dépendant de $Q(t)$ et un terme décroissant dépendant de $D(t)$. Ainsi, puisque $Q(t) \geq 0$, le terme croissant est toujours positif. D'autre part, la valeur initiale de D_0 est fixée à 0 puisqu'il n'y a pas de théobromine dans le sang du chien au moment de l'ingestion. Ainsi, la valeur de D juste après la prise de chocolat ne dépend que du terme croissant et est donc positive. De plus, le terme décroissant s'annule pour $D(t) = 0$. Puisque

4 Analyse Mathématique

Guidance.

*This is the mathematical core of the report. It should contain more than simulation.
At minimum, identify equilibria and discuss stability.*

4.1 Equilibres

Le modèle précédemment développé contient 3 variables :

$$\frac{dQ}{dt} = -k_{abs}Q, \quad \frac{dD}{dt} = \frac{k_{abs}}{W}Q - k_eD, \quad \frac{dS}{dt} = \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n}(1 - S) - \mu_S S,$$

Ainsi, l'équilibre se situe au(x) point(s) d'intersection de leurs nullclines respectives. Mathématiquement parlant, cela donne :

$$\begin{aligned} -k_{abs}Q = 0 &\Leftrightarrow Q^* = 0 \Rightarrow N_Q : Q^* = 0, \\ \frac{k_{abs}}{W}Q - k_eD = 0 &\Leftrightarrow D^* = \frac{k_{abs}Q}{k_e W} \Rightarrow N_D : D^* = \frac{k_{abs}Q}{k_e W}, \\ \frac{dS}{dt} = \rho \frac{D^n}{K_D^n + D^n}(1 - S) - \mu_S S &\Leftrightarrow S^* = \frac{\rho D^n}{\rho D^n + \mu_S(K_D^n + D^n)} \\ &\Rightarrow N_S : S^* = \frac{\rho D^n}{\rho D^n + \mu_S(K_D^n + D^n)} \end{aligned}$$

Le seul équilibre existant est donc :

$$Q^* = 0, \quad D^* = 0, \quad S^* = 0,$$

Ainsi, le système n'est à l'équilibre que lorsque le système revient à l'état du régime de référence, c'est-à-dire, lorsque l'entièreté de la théobromine a été éliminée et que les symptômes ont disparus. Cela est biologiquement cohérent puisque tant que la théobromine est présente dans le corps, celui-ci cherche à l'éliminer afin que le chien se retrouve dans un état de santé optimal.

4.2 Stabilité

Calcul du Jacobien :

$$J(Q, D, S) = \begin{pmatrix} -k_{abs} & 0 & 0 \\ \frac{k_{abs}}{W} & -k_e & 0 \\ 0 & \rho(1-S)nD^{n-1}K_D^n & -(\frac{\rho D^n}{D^n + K_D^n} + \mu_S) \end{pmatrix}.$$

D'où

$$J(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} -k_{abs} & 0 & 0 \\ \frac{k_{abs}}{W} & -k_e & 0 \\ 0 & 0 & -\mu_S \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres sont donc :

$$\lambda_1 = -k_{abs} < 0, \quad \lambda_2 = -k_e < 0, \quad \lambda_3 = -\mu_S < 0,$$

L'équilibre est stable.

4.3 Echelles de temps

Les échelles de temps dépendent du paramètre régulant la variable principale. Ainsi :

$$\tau_1 = \frac{1}{k_{abs}}, \quad \tau_2 = \frac{1}{k_e} \quad \tau_3 = \frac{1}{\mu_S}$$

Interpret them biologically.

4.4 Seuils, retours ou bifurcation

Use this subsection only if relevant.

State clearly whether the project involves:

- an operational threshold;
- a dynamical threshold;
- positive feedback;
- negative feedback;
- bistability;

- hysteresis;
- bifurcation;
- irreversible loss.

Limitation.

Do not claim bistability, hysteresis, Hopf bifurcation, or point of no return unless your equations actually support that interpretation.

5 Simulation Protocol

Guidance.

A simulation is an experiment on the model. It must be reproducible.

5.1 Parameter values

Give the parameter set used for baseline simulations.

Parameter	Value	Unit	Justification
k			
α			
K			
n			

5.2 Initial conditions

State the initial conditions:

$$X(0) = X_0, \quad Y(0) = Y_0, \quad Z(0) = Z_0.$$

Explain their biological meaning.

5.3 Input protocol

Describe any external input.

Example:

$$u(t) = \begin{cases} u_0, & 0 \leq t \leq T_{\text{stim}}, \\ 0, & t > T_{\text{stim}}. \end{cases}$$

5.4 Numerical method

State the software and solver used.

Example:

The ODE system was integrated in Python using `solve_ivp` from `scipy.integrate`, with relative tolerance ... and absolute tolerance

or

The ODE system was integrated in MATLAB using `ode45`.

5.5 Simulation observables

Define the quantities extracted from simulations.

Examples:

$$X_{\max} = \max_{0 \leq t \leq T} X(t),$$

$$\text{AUC} = \int_0^T X(t) dt,$$

$$T_{\text{rec}} = \inf \{t \geq 0 : |X(s) - X^*| < \varepsilon \text{ for all } s \geq t\}.$$

6 Results

Guidance.

Each figure must answer a question. Do not include plots only because they look nice.

6.1 Baseline dynamics

Present the baseline simulation.

Insert baseline trajectory figure here.

Figure 2: Baseline dynamics of the model. The figure should show the main state variables and the relevant time scale.

Interpret the figure.

Questions:

- Does the system approach equilibrium?
- Is the response transient or persistent?
- Is there overshoot?
- What is the recovery time?
- Does the result match the stability analysis?

6.2 Perturbation or treatment scenario

Present the main perturbation scenario.

Insert perturbation or treatment figure here.

Figure 3: Effect of the selected perturbation on model dynamics.

Interpret the result.

6.3 Scenario comparison

Compare at least two scenarios.

Examples:

- low versus high exposure;
- weak versus strong feedback;
- fast versus slow clearance;
- early versus late treatment;
- different initial conditions.

7 Sensitivity and Robustness Analysis

Guidance.

This section shows whether your conclusion depends on one arbitrary parameter choice or remains true across a reasonable range.

7.1 One-parameter sweep

Choose one important parameter λ and vary it.

Define an observable $Q(\lambda)$.

Examples:

$$k \mapsto T_{\text{rec}}(k),$$

$$D \mapsto X_{\text{max}}(D),$$

$$\alpha \mapsto X(T; \alpha).$$

Insert parameter sweep figure here.

Figure 4: Effect of parameter variation on the selected observable.

7.2 Robustness of the main conclusion

State whether the main conclusion is robust.

Examples:

The conclusion remains valid when k varies over the interval $[k_{\min}, k_{\max}]$.

or

The conclusion depends strongly on the feedback strength α , so the result should be interpreted cautiously.

8 Discussion and Model Criticism

Guidance.

This section is not a place to repeat the results. It is where you explain what the model suggests and what it cannot prove.

8.1 Main biological interpretation

Explain the biological meaning of the results.

Main claim.

State your main claim in one or two sentences.

Example: The model suggests that recovery time is controlled primarily by the clearance rate, while peak response is controlled primarily by the input amplitude.

8.2 What the model supports

List the conclusions that are directly supported by your analysis and simulations.

- [Supported conclusion 1]
- [Supported conclusion 2]
- [Supported conclusion 3]

8.3 What the model does not prove

List conclusions that would be overclaims.

- [Overclaim 1]
- [Overclaim 2]

8.4 Limitations

Discuss limitations.

Possible limitations:

- simplified physiology;
- missing spatial structure;
- no delay;
- constant parameters;
- uncertain parameter values;
- no individual variability;
- no direct data fitting;
- phenomenological variables.

8.5 Possible improvements

State how the model could be improved.

Examples:

- adding a second compartment;
- adding a delay;
- using experimental data to estimate parameters;
- adding individual variability;
- testing an alternative feedback structure.

9 Conclusion

Write a short conclusion.

It should answer:

- What was the biological question?
- What was the model?
- What was the main mathematical result?
- What is the main biological interpretation?
- What is the main limitation?

A good conclusion is precise and modest.

Do not introduce new results here.

10 AI and Software Use Statement

10.1 AI use

State how AI tools were used.

Examples:

- brainstorming biological mechanisms;
- identifying hidden assumptions;
- checking clarity of explanations;
- debugging code;
- improving English formulation.

State clearly what was verified by the group.

Date	Task	Prompt or use	Group decision

10.2 Software use

State the software used.

Examples:

- Python;
- MATLAB;
- Jupyter Notebook;
- NumPy/SciPy;
- Matplotlib;
- Git or shared folder.

Acknowledgments

Optional.

Mention help received from instructors, classmates, or external sources if relevant.

References

- [1] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. CRC Press.
- [2] L. Edelstein-Keshet, *Mathematical Models in Biology*. SIAM Classics in Applied Mathematics.
- [3] J. D. Murray, *Mathematical Biology I: An Introduction*. Springer.
- [4] B. P. Ingalls, *Mathematical Modeling in Systems Biology: An Introduction*. MIT Press.
- [5] U. Alon, *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*. Chapman and Hall/CRC.
- [6] A. Saltelli et al., *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Wiley.

A Appendix A: Additional Calculations

Include long algebraic derivations, equilibrium calculations, nondimensionalized forms, or stability calculations that would interrupt the main text.

B Appendix B: Code Availability

State where the code is available.

Example:

The Python scripts and notebooks used for the simulations are included in the Moodle submission as supplementary files.

C Appendix C: Additional Figures

Include additional simulations or parameter sweeps if needed.